

LG GLOFA PLC

Számlálók programozása

CTU · CTD · CTUD | GMWIN 4.18

TANULJ! ALKALMAZZ! ALKOSS!

Működési alapelvek, változódeklaráció, szimulációs feladatok és ellenőrző kérdések.

Tanulási cél: a tanuló képes legyen a fel-, le- és kétirányú számlálók működését értelmezni, a bemeneteket és kimeneteket megfelelő típusú változókhoz rendelni, valamint egyszerű számlálási feladatot szimulálni.

1. A PLC-számlálás alapjai

A PLC számlálóblokkja eseményeket, például nyomógomb-megnyomásokat vagy érzékelőjeleket számol. A számláló jellemzően a bemeneti jel felfutó élére ($0 \rightarrow 1$) reagál: a nyomógomb nyomva tartása nem jelent folyamatos számlálást.

Jel	Jelentés
PV	Preset Value – előre beállított érték
CV	Current Value – pillanatnyi számlálóállás
BOOL	Kétállapotú logikai változó: TRUE vagy FALSE
INT	Egész számot tároló változótípus

Gyakorlati példa: ha egy érzékelő minden elhaladó munkadarabról egy impulzust ad, a számláló a darabszámot tartja nyilván.

2. CTU – felfelé számláló

A CTU (Count Up) a CU bemeneten érzékelt minden új felfutó élre eggyel növeli a CV értékét. Az R bemenet nullázza a számlálót. A Q kimenet akkor igaz, ha $CV \geq PV$.

Jel	Feladat	Típus
CU	Felfelé számláló impulzus	BOOL
R	Nullázás	BOOL
PV	Számlálási határ	INT
Q	Határérték jelzése	BOOL
CV	Aktuális érték	INT

Működési példa: PV = 5

Impulzusok száma	CV	Q
0	0	FALSE
1	1	FALSE
2	2	FALSE
3	3	FALSE
4	4	FALSE
5	5	TRUE
6	6	TRUE

A PV elérése önmagában nem feltétlenül állítja meg a számlálást. A számlálás letiltását külön programlogikával lehet megoldani.

3. CTD - lefelé számláló

A CTD (Count Down) a PV kezdőértékét az LD (Load) bemenettel tölti be a CV-be. Az LD jel megszűnése után a CD bemenetre érkező felfutó élek csökkentik a CV értékét. A Q kimenet a nulla elérését jelzi.

Jel	Feladat	Típus
CD	Lefelé számláló impulzus	BOOL
LD	PV kezdőérték betöltése	BOOL
PV	Kezdőérték	INT
Q	Nulla elérésének jelzése	BOOL
CV	Aktuális érték	INT

Működési példa: PV = 5

Művelet	CV	Q
LD aktiválása	5	FALSE
1. CD impulzus	4	FALSE
2. CD impulzus	3	FALSE
3. CD impulzus	2	FALSE
4. CD impulzus	1	FALSE
5. CD impulzus	0	TRUE

Az LD nem nullázójel: a PV értékét tölti be. Ha az LD folyamatosan TRUE, a számláló nem tud rendesen lefelé számolni.

4. CTUD - fel-le számláló

A CTUD (Count Up/Down) egyetlen blokkban egyesíti a két számlálási irányt. CU növeli, CD csökkenti a CV értékét. Az R nulláz, az LD betölti a PV értékét. A QU a felső határ, a QD a nulla elérését jelzi.

Jel	Feladat	Típus
CU	Felfelé számláló impulzus	BOOL
CD	Lefelé számláló impulzus	BOOL
R	Nullázás	BOOL
LD	PV betöltése	BOOL
PV	Határérték	INT
QU	$CV \geq PV$ jelzés	BOOL
QD	$CV \leq 0$ jelzés	BOOL
CV	Aktuális érték	INT

Példa: parkolóhelyek nyilvántartása

A bejáratnál elhelyezett érzékelő a CU bemenetet, a kijárat érzékelő a CD bemenetet működteti. Ha $PV = 5$, akkor a QU kimenet jelezheti az ötödik autó megérkezését. A tényleges beléptetést külön vezérlési feltételekkel kell korlátozni.

Esemény	CV	QU	QD
R nullázás	0	FALSE	TRUE
3 behajtás	3	FALSE	FALSE
2 további behajtás	5	TRUE	FALSE
1 kihajtás	4	FALSE	FALSE

5. Változódeklaráció GMWIN 4.18-ban

A Variable Declaration táblában a következő példaváltozók használhatók a CTUD blokkhoz. A BOOL bemenetek kezdőértéke FALSE, a HATAR INT változó kezdőértéke 5 lehet.

Blokkjel	Változónév	Típus	Feladat
CU	FEL	BOOL	Felfelé impulzus
CD	LE	BOOL	Lefelé impulzus
R	NULLAZ	BOOL	Nullázás
LD	BETOLTES	BOOL	Betöltés
PV	HATAR	INT	Határérték: 5
QU	FELSO	BOOL	Felső jelzés
QD	ALSO	BOOL	Alsó jelzés
CV	AKTUALIS	INT	Aktuális számlálóállás

A változók csatlakoztatása

1. Hozd létre a megfelelő változókat a deklarációs táblában.
2. A CTUD blokk bemeneteihez rendeld a FEL, LE, NULLAZ, BETOLTES és HATAR változókat.
3. A QU, QD és CV kimenetekhez rendeld a FELSO, ALSO és AKTUALIS változókat.
4. Szimulációban a FEL és LE jeleket váltsd FALSE → TRUE → FALSE állapotok között, és figyeld a CV értékét.

A példában a változókhoz nem szükséges fizikai címet rendelni, ha csak belső változókkal szimulálsz. Valódi bemenet használatkor a PLC-hez tartozó megfelelő címet kell hozzárendelni.

6. Az 1 másodperces órajel alkalmazása

A GLOFA rendszerjelzői (System Flags / Special Relay) között kereshető az órajel-funkció. A kiválasztott BOOL rendszerjelző a CTU CU bemenetére köthető, így automatikus impulzusokkal vizsgálható a számláló működése.

A forrásanyag nem ad meg ellenőrzött, konkrét rendszerjelző-nevet vagy címet; ezt a használt GM7 CPU és GMWIN környezet dokumentációjából kell kiválasztani.

Az 1 másodperces periódusú négyszögjel egy felfutó élt ad másodpercenként. A félperiódus és a teljes periódus fogalmát ne keverjük össze.

7. Gyakorlati feladatok

1. feladat - CTU számlálás

Állíts be PV = 5 értéket. Öt külön CU impulzussal érj el a Q = TRUE állapotot, majd nullázz az R bemenettel. Jegyezd fel a CV értékét minden impulzus után.

2. feladat - CTD visszaszámlálás

Állíts be PV = 5 értéket. Az LD bemenettel töltsd be az értéket, majd öt CD impulzussal számolj nulláig. Figyeld meg a Q kimenet változását.

3. feladat - CTUD parkolószámláló

Nullázd a CTUD blokkot. Adj négy CU, majd két CD impulzust. Ellenőrizd, hogy CV = 2. Töltsd be az LD bemenettel a PV = 5 értéket, és vizsgáld a QU jelzést.

4. feladat - automatikus számlálás

Keress a PLC-hez illő 1 másodperces órajelet, csatlakoztasd a CU bemenetre, és figyeld a számláló állapotát. Vizsgáld meg, hogy milyen gyakran változik a CV.

8. Összefoglalás és ellenőrző kérdések

Blokk	Indítás / betöltés	Számlálási irány	Jelzés
CTU	R-rel nullázás	Felfelé	Q: $CV \geq PV$
CTD	LD-vel PV betöltése	Lefelé	Q: $CV \leq 0$
CTUD	R vagy LD	Fel és le	QU / QD

1. Miért nem számol folyamatosan a CTU, ha a CU bemenet TRUE marad?
2. Mi a különbség az R és az LD bemenet között?
3. Mit tárol a PV és mit a CV?
4. Mikor lesz igaz a CTUD QU és QD kimenete?
5. Miért kell az LD bemenetet a betöltés után FALSE állapotba kapcsolni?
6. Hogyan lehet 1 másodpercenként automatikus számlálóimpulzust előállítani?

IAP kihívás: tervezz kétirányú darabszámlálót, amely a beérkező és távozó termékeket számolja, és külön jelzi az üres, valamint a megtelt tárolót.